

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

SQL pour Data Analyst

Écrivez des extractions SQL fiables pour l'analyse. Le cas pratique insiste sur population, cardinalité, agrégats et contrôles avant de livrer une requête paramétrable et documentée.

2 jours · 14 heures

Intermédiaire · Hybride

1 490 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data analysts, business analysts, contrôleurs de gestion, chefs de projet data.

Prérequis

Connaître les bases de l'analyse de données et l'usage d'un tableur.

Objectifs pédagogiques

- Écrire des requêtes analytiques robustes
- Contrôler la qualité et la cohérence des données extraites
- Préparer des jeux de données fiables pour le reporting

Le cas fil rouge

Extraire un jeu de données de reporting fiable à partir de commandes, clients et paiements avec SQL analytique.

Préparation

Pratique de l'analyse et du tableur ; rappels SQL inclus, base de laboratoire en lecture seule pour les exercices analytiques.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Définir la population et les filtres

210 minutes · apports, exercice et retour

- Lire schéma, clés et grain des tables.
- Employer SELECT, filtres, CASE et fonctions de dates.
- Traiter NULL et distinguer bornes de période.
- Définir population, période, fuseau, grain et exclusions avant extraction.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir grain, date de référence et règles d'inclusion de la population.
- Composer filtres, conditions et traitement de NULL avec exemples limites.
- Distinguer filtre de date civile et filtre sur horodatage.

Atelier prévu

Extraire les commandes d'un mois et vérifier qu'aucune commande du premier instant du mois suivant n'est incluse.

Livrable attendu

Contrat d'extraction et population de référence.

Vérification en atelier

Les bornes de période incluent exactement les lignes prévues.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Corriger un biais de sélection dû à un filtre sur le statut actuel.

2. Joindre et agréger sans fausser les montants

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir jointure selon population attendue.
- Préagréger les relations un-à-plusieurs si nécessaire.
- Distinguer COUNT, COUNT DISTINCT et somme métier.
- Contrôler cardinalités, lignes sans correspondance et agrégation au bon niveau.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier relations un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs avant la jointure.
- Préagréger les détails et contrôler COUNT, COUNT DISTINCT et SUM.
- Conserver les entités sans correspondance lorsque la question l'exige.

Atelier prévu

Calculer ventes et paiements par client puis détecter une jointure qui double le chiffre d'affaires.

Livrable attendu

Requête multi-tables et contrôle des montants.

Vérification en atelier

Les montants avant et après jointure se rapprochent sans double comptage.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter le double comptage d'une commande ayant plusieurs lignes et paiements.

Jour 2 · 7 heures

3. Construire une analyse en étapes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser CTE pour rendre les calculs lisibles.
- Calculer rang, cumul et variation avec fonctions de fenêtre.

- Traiter ex æquo et absence de période précédente.
- Décomposer en CTE ; employer fenêtres pour rangs, cohortes, cumuls et évolutions.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Décomposer calcul avec CTE et noms indiquant le grain de chaque étape.
- Employer fonctions de fenêtre pour classement, cumul ou comparaison à la ligne précédente.
- Prévoir ordre déterministe et cadre de fenêtre adapté.

Atelier prévu

Produire un classement des produits et une évolution mensuelle dont les règles sont explicites et vérifiées.

Livrable attendu

Analyse SQL structurée et règles métier.

Vérification en atelier

Les résultats restent corrects sur ex æquo et périodes sans événement.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire une analyse de rétention avec une définition stable de cohorte.

4. Contrôler et livrer l'extraction

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer comptages, totaux et lignes sans correspondance.
- Paramétrer période et documenter définitions d'indicateurs.
- Examiner un plan simple et limiter le volume extrait.
- Vérifier volumes, totaux, doublons, dates extrêmes et plan d'exécution.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer extraction à un jeu témoin et à des totaux de référence.
- Lire plan d'exécution et tester une amélioration sans changer le sens.
- Documenter paramètres, exclusions, unités et format de sortie.

Atelier prévu

Livrer un script analytique et un rapport de contrôle pour un nouveau mois, avec dictionnaire des colonnes exportées.

Livrable attendu

Extraction documentée et rapport de contrôle.

Vérification en atelier

La requête peut être relancée et ses résultats expliqués à un autre analyste.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer extraction à un échantillon validé puis expliquer tout écart.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le jeu extrait possède un grain documenté.
- Les jointures n'altèrent pas les montants.
- Les indicateurs sont contrôlés avant export.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [PostgreSQL](#) · [langage SQL](#)